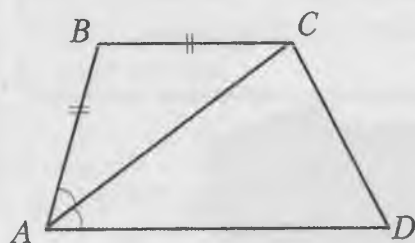


Задача 1.



Дано: $AB = BC$,
 $\angle BAC = \angle CAD$.

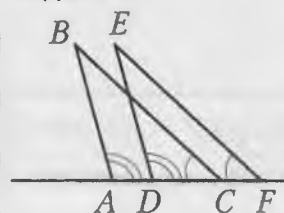
Доказать: $BC \parallel AD$.

Доказательство.

1) Так как $AB = BC$, значит, $\triangle ABC$ — равнобедренный, следовательно,
 $\angle BAC = \angle BCA$,
 $\angle BAC = \angle CAD$ (по условию), } значит, $\angle CAD = \angle BCA$;

2) $\angle CAD = \angle BCA$,
 $\angle CAD$ и $\angle BCA$ — внутренние накрест лежащие углы при прямых BC и AD и секущей AC , } значит, $BC \parallel AD$, что и требовалось доказать.

Задача 2.



Дано: AC и DF лежат на одной прямой,
 $\triangle ABC = \triangle DEF$.

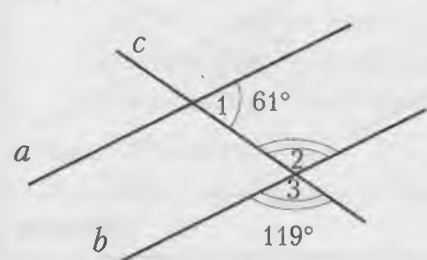
Доказать: 1) $BC \parallel EF$; 2) $AB \parallel DE$.

Доказательство.

1) $\angle BCA = \angle EFD$ (так как $\triangle ABC = \triangle DEF$),
 $\angle BCA$ и $\angle EFD$ — соответственные углы } значит, $BC \parallel EF$, что
 при прямых BC и EF и секущей AF , } и требовалось
 доказать.

2) $\angle BAC = \angle EDF$ (так как $\triangle ABC = \triangle DEF$),
 $\angle BAC$ и $\angle EDF$ — соответственные углы при прямых AB и ED и секущей AF , }
 значит, $AB \parallel DE$, что и требовалось доказать.

Задача 3.



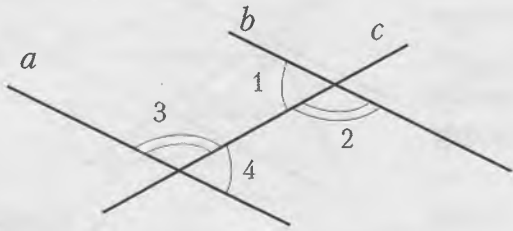
Дано: $c \cap a, c \cap b$,
 $\angle 1 = 61^\circ, \angle 3 = 119^\circ$.

Доказать: $a \parallel b$.

Доказательство.

$\angle 2 = \angle 3 = 119^\circ$ (как вертикальные углы),
 $\angle 2$ и $\angle 1$ — внутренние односторонние углы при прямых a и b и секущей c , } значит, $a \parallel b$, что
 $\angle 2 + \angle 1 = 119^\circ + 61^\circ = 180^\circ$, } и требовалось
 доказать.

Задача 1.



Дано: $a \parallel b$,
 $c \cap a$,
 $c \cap b$,
 $\angle 1 + \angle 4 = 110^\circ$.

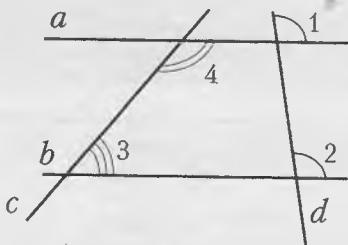
Найти: $\angle 2$, $\angle 3$.

Решение.

- 1) Так как $a \parallel b$, то $\angle 1 = \angle 4$ (как внутренние накрест лежащие углы при параллельных a и b и секущей c),
 $\angle 1 + \angle 4 = 110^\circ$,
 $\angle 1 = \angle 4 = 110^\circ : 2 = 55^\circ$;
- 2) $\angle 2 = 180^\circ - \angle 1 = 180^\circ - 55^\circ = 125^\circ$ (как смежные углы);
- 3) так как $a \parallel b$, то $\angle 2 = \angle 3 = 125^\circ$ (как внутренние накрест лежащие углы при параллельных a и b и секущей c).

Ответ: $\angle 2 = \angle 3 = 125^\circ$.

Задача 2.



Дано: $c \cap a$, $c \cap b$,
 $\angle 1 = \angle 2$,
 $\angle 4 = 130^\circ$.

Найти: $\angle 3$.

Решение.

- 1) Так как $\angle 1 = \angle 2$,
 $\angle 1$ и $\angle 2$ — соответственные углы при прямых a и b и секущей d ,
то $a \parallel b$;
- 2) так как $a \parallel b$,
 $\angle 3$ и $\angle 4$ — внутренние односторонние углы при параллельных a и b и секущей c ,
то $\angle 3 + \angle 4 = 180^\circ$.
Так как $\angle 4 = 130^\circ$,
то $\angle 3 = 180^\circ - \angle 4 = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$.

Ответ: $\angle 3 = 50^\circ$.